

浅谈粮油安全存储管理策略

张秋平*, 王 敏

鄂尔多斯市发展和改革委员会, 内蒙古鄂尔多斯 017000

【摘要】粮油安全储存是国家粮食安全、产业健康发展和市场需求变化应对的关键。当前粮油储存管理面临技术更新、环境控制和质量管理等多方面的挑战。本文以粮油储存管理为切入点, 系统阐述了安全储存的管理策略及其实施保障措施, 提出了包括温湿度控制、通风系统优化、储存容器与包装材料选择、信息化管理、绿色储粮与科学管粮以及完善轮换机制与质量管理等策略, 并强调了政策引导、人才培养、监督检查和技术创新等保障措施的重要性, 这些策略和措施共同构成了粮油安全储存管理的综合体系, 旨在提高粮油储存的安全性。本文的研究为粮油储存管理提供了全面的指导和参考, 对于保障国家粮食安全、促进粮油产业可持续发展具有重要意义。

【关键词】粮油; 安全储存; 管理策略

【中图分类号】TS201.6 【文献标识码】A 【DOI】10.12325/j.issn.1672-5336.2024.15.004

引言

粮油作为国家的战略储备物资, 其安全储存对于保障国家粮食安全、促进粮油产业健康发展以及应对市场需求变化具有至关重要的意义。近年来, 随着科技的进步和储存管理理念的更新, 国内外在粮油储存管理方面取得了显著的研究进展。然而, 在实际应用过程中, 仍存在问题亟待解决, 如储存环境控制不精确、技术设备落后、信息化管理水平不高以及绿色储粮技术普及不足等, 针对上述问题, 本文深入探讨了粮油安全储存的管理策略, 包括温湿度控制、通风系统优化、储存容器与包装材料的选择、信息化管理、绿色储粮与科学管粮以及完善轮换机制与质量管理等方面。本研究的意义在于, 不仅为粮油储存管理提供了全面的理论指导和实践参考, 还有助于推动粮油储存技术的创新与发展, 提升我国粮油产业的竞争力。同时, 通过加强粮油储存管理, 还可以有效保障国家粮食安全, 促进粮油产业的可持续发展, 满足人民群众日益增长的粮油需求, 具有重要的战略意义和社会价值。

1 粮油储存管理的研究背景

1.1 保障国家粮食安全

粮油的安全储存是国家粮食安全的重要组成部分。在自然灾害、战争等突发事件发生时, 粮油的储备能够迅速响应, 确保居民的基本生活需求得到满足。因此, 加强粮油储存管理, 提高其安全性和稳定性, 是保障国家粮食安全的重要手段^[1]。

1.2 促进粮油产业健康发展

科学的储存管理能够延长粮油的保质期, 减少损失和浪费, 提高粮油品质, 从而推动粮油产业的可持续发展。通过优化储存环境、采用先进的储存技术和设备, 可以有效降低粮油在储存过程中的损耗, 提高粮油资源的利用效率。

1.3 应对市场需求变化

随着居民生活水平的提高和消费结构的升级, 对粮油的需求也呈现出多样化的趋势。通过加强储存管理, 可以根据市场需求的变化, 灵活调整粮油的储备量和品种, 满足消费者的不同需求。

2 粮油安全储存的管理策略

2.1 温湿度控制

一个适宜的温度范围, 通常被设定为 10 ~ 15℃, 是保持粮油品质与安全的理想选择^[2]。当温度过高时, 会加速粮油中油脂的氧化过程, 这不仅会导致粮油品质的显著下降, 还可能引发一系列不利于长期储存的化学变化。相反, 如果温度过低, 油脂可能会凝固, 这不仅影响粮油的口感, 还可能降低其营养价值。因此, 在粮油储存过程中, 必须严格监控并调节温度, 确保其在适宜范围内波动, 以维护粮油的最佳状态。与此同时, 湿度控制同样至关重要。储存环境的湿度过高, 会为油脂氧化和微生物滋生提供有利条件, 进而加速粮油的变质过程, 严重影响其品质。为了有效防止这种情况的发生, 应将储存环境的湿度严格控制在 50% ~ 70% 的范围内,

* 通讯作者: 张秋平 (1978.01—), 女, 汉族, 内蒙古鄂尔多斯市, 硕士, 中级, 研究方向: 粮油基础设施建设、节粮减损、粮油科技。

这一湿度范围有助于保持粮油内部的水分平衡,防止因湿度过高而导致的品质下降。通过科学调控储藏室的湿度,可以显著延长粮油的保质期,确保其质量的稳定与持久。

2.2 通风系统

一个设计合理、运行高效的通风系统,不仅能够保持储存室内空气的新鲜与纯净,还能有效防止异味和有害气体的积聚,为粮油储存创造一个健康、安全的环境。在储存环境中,空气的新鲜度直接关系到粮油的品质。若空气流通不畅,易导致异味物质和有害气体(如二氧化碳、硫化氢等)在储存室内积聚,这不仅可以污染粮油,还可能引发一系列不利于长期储存的化学变化。而良好的通风系统能够持续引入新鲜空气,排除污浊气体,从而保持储存室内空气的清新与纯净。此外,通风系统还具有显著的降温效果。在高温地区,储存室内的温度往往较高,这会加速粮油的氧化和变质过程。而通风系统通过引入外界低温空气,与储存室内热空气进行交换,从而有效降低室内温度,为粮油储存创造一个更为适宜的环境。特别是在夏季等高温时段,通风系统的作用尤为突出,能够显著延长粮油的保质期。合理的通风设计也是确保储存环境内空气流通的关键。通风口的位置、大小和数量等参数应根据储存室的实际情况进行科学规划,以确保空气能够均匀、快速地流通于整个储存空间。通过优化通风设计,可以进一步减少粮油在储存过程中的氧化和变质风险,保障其品质的稳定与持久。

2.3 储存容器与包装材料的选择

储存容器的选择需严格遵循食品级标准,确保材料无毒且不与粮油发生化学反应,从而防止有害物质渗透。容器的设计也应充分考虑防光、防氧、防潮等关键因素。为了有效避免阳光直射导致粮油品质下降,最好选用不透明的材料。对于大容量储罐,为了预防粮油在储存期间出现分层、沉淀等问题,应配置搅拌设备,确保粮油均匀混合,保持其原有品质。与此同时,包装材料的选择同样不可忽视。包装材料同样需符合食品卫生标准,其透气性、防潮性必须得到保证,以维持包装内外空气的平衡,避免因湿气过重而导致油脂氧化。此外,包装材料还应具备出色的密封性能,防止外界异味、有害气体侵入,影响粮油的口感与品质。在包装设计上,应避免使用可能对粮油造成不良影响的颜料、油墨等材料,以免对粮油造成污染^[3]。

2.4 信息化管理

随着信息技术的不断发展,信息化管理在粮油储存管理中的应用越来越广泛。通过引入先进的信息化管理系统,可以实现对粮油储存过程的全程跟踪和监控,提高管理的科学性和智能化水平。信息化管理系统可以实

时监测储存环境的温湿度、粮油质量等关键指标,及时预警和处理异常情况,确保粮油储存的安全和稳定。仓储物流管理系统是粮油储存管理中的重要工具,通过该系统,可以实现对粮油入库、出库、库存等环节的全面管理,提高仓储物流的效率和准确性。同时,仓储物流管理系统还可以提供库存预警、质量追溯等功能,帮助管理者及时发现和解决潜在问题。智能传感器和监控系统是信息化管理系统的重要组成部分,通过安装智能传感器,可以实时监测储存环境的温湿度、氧气浓度等关键指标,并将数据传输到监控系统中进行分析和处理。监控系统可以根据预设的阈值进行预警和报警,提醒管理者及时采取措施,确保粮油储存的安全和稳定。

2.5 绿色储粮与科学管粮

绿色储粮与科学管粮作为粮油储存管理的核心策略,正逐步成为行业发展的新趋势,这一理念强调在保障粮油储存安全与稳定的基础上,注重环境保护和资源节约,力求实现经济效益与生态效益的双赢。在绿色储粮方面,一系列科学、生态、无公害的储粮技术被广泛应用。低温、准低温保鲜储粮技术便是其中的佼佼者。通过精确控制储存环境的温度,可以在不破坏粮油原有品质的前提下,有效延长其保质期,减少因氧化、变质等原因导致的损失和浪费,这种技术不仅提高了粮油储存的效率,还降低了对环境的负面影响,实现了资源的可持续利用。此外,生物防治和气调储藏等绿色储粮技术也展现出了巨大的潜力。生物防治利用天敌、微生物等自然力量,对粮油储存中的害虫、霉菌等进行有效控制,避免了化学农药的使用,保障了粮油的绿色安全。而气调储藏则是通过调节储存环境中的气体成分,如增加二氧化碳浓度、降低氧气浓度等,来抑制粮油中微生物的生长和繁殖,从而提高储存品质。在科学管粮方面,强调运用现代信息技术手段,如物联网、大数据等,对粮油储存过程进行智能化、精准化管理。通过实时监测储存环境的温湿度、气体成分等关键参数,可以及时发现并处理潜在问题,确保粮油储存的安全与稳定。同时,这些技术还可以为粮油储存的决策提供科学依据,提高管理效率和决策水平。

2.6 完善轮换机制与质量管理

粮油的储存过程中,轮换机制和质量管理的确保粮油质量稳定的关键。通过完善轮换机制,可以确保粮油在储存过程中的新鲜度和品质。同时,加强质量管理,对粮油进行定期检验和监测,及时发现和处理质量问题,确保粮油储存的安全和稳定。轮换机制是确保粮油新鲜度和品质的重要手段,通过制定合理的轮换计划,可以确保粮油在储存过程中的更新换代,避免长时间储存导致的品质下降。同时,轮换机制还可以促进粮油的流通

和销售,提高粮油资源的利用效率。此外,质量管理是确保粮油储存安全和稳定的关键,通过加强质量管理,可以确保粮油在储存过程中的品质稳定。例如,定期对粮油进行检验和监测,及时发现和处理质量问题;建立完善的质量追溯体系,确保粮油来源的可靠性和可追溯性;加强储存过程中的卫生管理,防止污染和交叉感染等问题的发生^[4]。

3 实施粮油安全储存管理策略的保障措施

3.1 加强政策引导与支持

首先,政府应制定和完善相关法规与标准,为粮油储存管理提供明确的指导和规范,这些法规和标准应涵盖储存环境、储存技术、设备要求等多个方面,确保储存管理的全面性和规范性。其次,政府应加大对储存技术和设备的研发投入,推动技术创新和升级。通过支持科研机构和企业开展合作研发,引进和消化国际先进技术,提高我国粮油储存技术的整体水平。最后,政府还应提供财政补贴和税收优惠等政策措施,鼓励企业加强储存管理,这些政策措施可以降低企业的运营成本,提高企业的积极性和参与度,从而推动整个行业向更加安全、稳定的方向发展。

3.2 加强人才培养与培训

为了提升粮油储存管理的整体水平,必须重视人才培养和培训工作。一方面,可以通过举办培训班、研讨会等形式,为粮油储存管理人员提供系统的学习和交流机会,这些活动可以涵盖储存管理的基础知识、专业技能以及最新技术动态等多个方面,帮助管理人员不断提升自身的专业素质和技能水平。另一方面,加强与高校和研究机构的合作与交流也是人才培养的重要途径。通过与这些机构的合作,可以引进先进的管理理念和技术手段,为粮油储存管理注入新的活力和动力。同时,这种合作还可以促进产学研结合,推动技术创新和成果转化。此外,建立激励机制和晋升通道也是吸引和留住优秀人才的关键。通过制定合理的薪酬制度、提供广阔的发展空间以及良好的工作环境,可以激发管理人员的积极性和创造力,为粮油储存管理事业的长远发展提供坚实的人才保障。

3.3 加强监督检查与执法力度

政府应当建立健全的监督检查机制,定期对粮油储存企业进行全面、细致的检查和评估,这些检查应涵盖储存环境、设施条件、管理制度等多个方面,确保企业的储存管理符合相关法规和标准。同时,政府还应加大对违法违规行为的查处力度。对于违反储存管理规定的企业和个人,应依法进行处罚和曝光,以儆效尤,这种严格的执法不仅是对违法者的惩戒,更是对整个行业的警示,有助于营造遵规守纪的良好氛围。此外,加强社

会监督和舆论监督也是不可或缺的一环。政府应鼓励公众积极参与粮油储存管理的监督和评估工作,通过设立举报渠道、开展公众调查等方式,广泛收集意见和建议^[5]。同时,媒体也应发挥舆论监督的作用,及时曝光储存管理中的问题和不足,推动问题的整改和解决。

3.4 加强技术创新与研发

为了进一步提升我国粮油储存管理的水平,必须加强技术创新和研发工作。首先,积极引进和消化吸收国内外先进的技术和管理经验至关重要,这不仅可以迅速掌握国际领先的技术动态,还能通过学习和借鉴,推动国内粮油储存技术的升级和转型。在这个过程中,要注重技术的本土化改造,确保引进的技术能够适应我国的实际情况,发挥出最大的效益。其次,加强自主研发和创新同样不可或缺。要充分发挥国内科研机构和企业创新活力,开发适合我国国情的粮油储存技术和设备,这不仅有助于提升我国粮油储存技术的核心竞争力,还能为我国粮油产业的可持续发展提供坚实的技术支撑。最后,加强产学研合作与交流也是推动技术创新的重要途径。通过加强科研机构、高校和企业之间的合作与交流,可以促进科技成果的转化和应用,推动粮油储存技术的快速发展,这种合作模式有助于打破壁垒,实现资源的优化配置和共享,为技术创新提供更为广阔的空间和平台。

4 结束语

本文通过系统阐述粮油储存管理的研究背景、管理策略及其实施保障措施,为提升粮油储存的安全性、稳定性和效率提供了全面的理论指导和实践路径。本文的研究对于保障国家粮食安全、促进粮油产业健康发展、提高粮油资源利用效率以及推动粮油储存技术的创新与发展具有重要意义,不仅有助于提升我国粮油储存管理的整体水平,还为实现粮油储存的经济效益与生态效益双赢提供了有力支撑。

参考文献:

- [1] 芜湖市粮食和物资储备局 芜湖市财政局 中国农业发展银行芜湖市分行关于印发《芜湖市市级粮油储备管理办法》的通知 [J]. 芜湖市人民政府公报,2022(10):65-70.
- [2] 张新欣,史珊珊.粮油抽检中存在的问题及建议 [J]. 食品安全导刊,2022(21):41-43.
- [3] 长春市人民政府办公厅关于修订长春市应急储备粮油管理办法的通知 [J]. 长春市人民政府公报,2020(05):8-12.
- [4] 陈建华.湖北省放心粮油市场体系的发展 [J]. 中国粮食经济,2015(06):35-38.
- [5] 酒泉市市级粮油应急储备管理办法 [N]. 酒泉日报,2015-01-28(002).